



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

## UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

### Solución – Tarea 3, Problema 4

*Fuerza, momento y torque magnético sobre un lazo cuadrado (Fig. 4)*

#### Enunciado del Problema

La Fig. 4 representa un lazo de corriente cuadrado de lado  $a = 10,0$  [cm] por donde circula  $I_0 = 1,8$  [A]. Los sentidos de circulación en cada lado se indican en la figura, así como el sistema de referencia. Si el lazo está sujeto a un campo magnético  $\vec{B} = 1,2\hat{j} + 0,7\hat{k}$  [T], determine: **(a)** la fuerza magnética  $\vec{F}_m$  sobre cada lado; **(b)** el momento magnético  $\vec{\mu}$  del lazo; **(c)** el torque magnético  $\vec{\tau}_m$ .

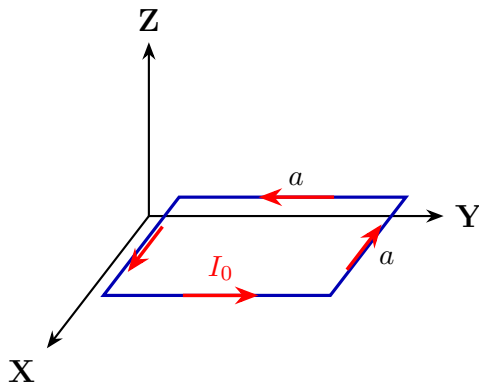


Figura 4: lazo en el plano XY,  $\vec{\mu} \parallel +\hat{k}$

#### Datos:

- $I_0 = 1,8$  [A],  $a = 0,10$  [m],  $A = a^2 = 0,01$  [m<sup>2</sup>]
- $\vec{B} = 1,2\hat{j} + 0,7\hat{k}$  [T]

**Sentido de la corriente** (vectores  $\vec{L}$ , magnitud  $a$ ):

$$\vec{L}_1 = +a\hat{j} \text{ (frontal, } I_0), \quad \vec{L}_2 = -a\hat{i} \text{ (derecho)}$$

$$\vec{L}_3 = -a\hat{j} \text{ (posterior),} \quad \vec{L}_4 = +a\hat{i} \text{ (izquierdo)}$$

#### Productos cruz de unitarios:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \quad \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

**Dr. Arturo Fernández Pérez**  
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío  
*Electro\_Asistente\_AI-UBB*  
Página 1 de 3



## (a) Fuerza magnética sobre cada lado

La fuerza sobre un segmento recto es  $\vec{F} = I_0 \vec{L} \times \vec{B}$ , con  $\vec{L}$  en el sentido de la corriente. Con  $I_0 a = (1,8)(0,10) = 0,18$ :

**Lado 1 – frontal** ( $\vec{L}_1 = +a \hat{j}$ ):

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= I_0 (a \hat{j}) \times (1,2 \hat{j} + 0,7 \hat{k}) = I_0 a [1,2(\hat{j} \times \hat{j}) + 0,7(\hat{j} \times \hat{k})] \\ &= (0,18)(0,7) \hat{i}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = +0,126 \hat{i} \text{ [N]}}$$

**Lado 2 – derecho** ( $\vec{L}_2 = -a \hat{i}$ ):

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= I_0 (-a \hat{i}) \times (1,2 \hat{j} + 0,7 \hat{k}) = -I_0 a [1,2(\hat{i} \times \hat{j}) + 0,7(\hat{i} \times \hat{k})] \\ &= -I_0 a [1,2 \hat{k} - 0,7 \hat{j}] = (0,18) [0,7 \hat{j} - 1,2 \hat{k}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = +0,126 \hat{j} - 0,216 \hat{k} \text{ [N]}}$$

**Lado 3 – posterior** ( $\vec{L}_3 = -a \hat{j}$ ):

$$\vec{F}_3 = I_0 (-a \hat{j}) \times \vec{B} = -(0,18)(0,7) \hat{i} \Rightarrow \boxed{\vec{F}_3 = -0,126 \hat{i} \text{ [N]}}$$

**Lado 4 – izquierdo** ( $\vec{L}_4 = +a \hat{i}$ ):

$$\vec{F}_4 = I_0 (a \hat{i}) \times \vec{B} = (0,18) [1,2 \hat{k} - 0,7 \hat{j}] \Rightarrow \boxed{\vec{F}_4 = -0,126 \hat{j} + 0,216 \hat{k} \text{ [N]}}$$

*Verificación:*  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0}$ : la fuerza neta sobre un lazo cerrado en un campo **uniforme** es nula (los lados opuestos se cancelan,  $\vec{F}_3 = -\vec{F}_1$  y  $\vec{F}_4 = -\vec{F}_2$ ). ✓

## (b) Momento magnético $\vec{\mu}$

El área del lazo es  $A = a^2 = (0,10)^2 = 0,01 \text{ [m}^2\text{]}$ .

**Dirección (regla de la mano derecha):** al curvar los dedos de la mano derecha en el sentido de circulación de la corriente (frontal  $+\hat{j} \rightarrow$  derecho  $-\hat{i} \rightarrow$  posterior  $-\hat{j} \rightarrow$  izquierdo  $+\hat{i}$ , es decir *antihorario visto desde +Z*), el pulgar apunta en  $+\hat{k}$  (saliendo del plano XY). Por tanto  $\hat{n} = +\hat{k}$ :

$$\vec{\mu} = I_0 A \hat{n} = (1,8)(0,01) \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{\mu} = +1,8 \times 10^{-2} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]}}$$



### (c) Torque magnético $\vec{\tau}_m$

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_m &= \vec{\mu} \times \vec{B} = (1,8 \times 10^{-2} \hat{k}) \times (1,2 \hat{j} + 0,7 \hat{k}) \\ &= 1,8 \times 10^{-2} [1,2 (\hat{k} \times \hat{j}) + 0,7 (\hat{k} \times \hat{k})] = 1,8 \times 10^{-2} [1,2 (-\hat{i}) + 0] \\ \boxed{\vec{\tau}_m = -2,16 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ [N} \cdot \text{m]}} \quad & |\vec{\tau}_m| = 2,16 \times 10^{-2} \text{ [N} \cdot \text{m]}\end{aligned}$$

*Nota:* sólo la componente de  $\vec{B}$  perpendicular a  $\vec{\mu}$  (la parte  $1,2 \hat{j}$ ) genera torque; la componente paralela ( $0,7 \hat{k}$ ) no contribuye.

### Interpretación física

El torque tiende a **alinear** el momento magnético  $\vec{\mu}$  (inicialmente en  $+\hat{k}$ ) con el campo  $\vec{B}$ . Por la regla de la mano derecha, el vector  $\vec{\tau}_m = -2,16 \times 10^{-2} \hat{i}$  es el **eje de rotación**: el lazo gira en torno al eje  $-\hat{i}$  hasta que  $\vec{\mu}$  quede paralelo a  $\vec{B}$ , posición de equilibrio estable en la que  $\vec{\tau}_m = \vec{0}$ .

### Resumen de Resultados

| Magnitud                             | Valor                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\vec{F}_1$ (frontal, $+\hat{j}$ )   | $+0,126 \hat{i} \text{ [N]}$                               |
| $\vec{F}_2$ (derecho, $-\hat{i}$ )   | $+0,126 \hat{j} - 0,216 \hat{k} \text{ [N]}$               |
| $\vec{F}_3$ (posterior, $-\hat{j}$ ) | $-0,126 \hat{i} \text{ [N]}$                               |
| $\vec{F}_4$ (izquierdo, $+\hat{i}$ ) | $-0,126 \hat{j} + 0,216 \hat{k} \text{ [N]}$               |
| $\sum \vec{F}$                       | $\vec{0}$                                                  |
| $\vec{\mu}$                          | $+1,8 \times 10^{-2} \hat{k} \text{ [A} \cdot \text{m}^2]$ |
| $\vec{\tau}_m$                       | $-2,16 \times 10^{-2} \hat{i} \text{ [N} \cdot \text{m]}$  |

